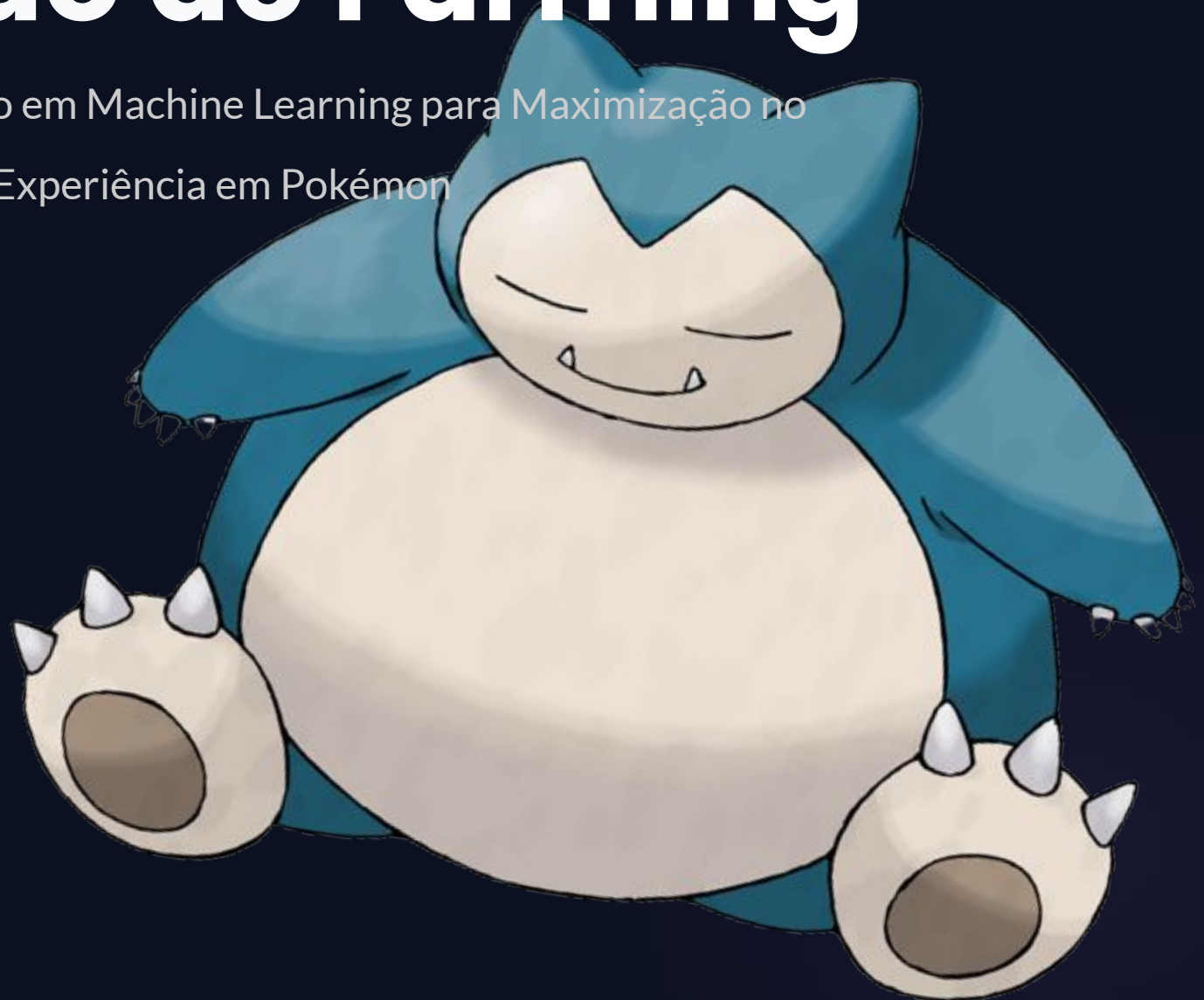


Otimização de Farming

Um Sistema de Recomendação em Machine Learning para Maximização no
Ganho de Experiência em Pokémon

Grupo:

Giovanna Oliveira da Silva
Isabella Vitoria da Silva Raymundo
Kayo Bacelar de Oliveira
Leonardo Ambrus de Lima
Rodrigo da Silva Nogueira





Visão Geral e Objetivo

A fundação estratégica do sistema de
recomendação

Objetivo Principal

O foco central é **maximizar o ganho de XP** indicando os melhores oponentes de treinamento de forma preditiva.

- **Cenário Competitivo:** Combates 1v1 simulados no Nível 100.
- **Ambiente Determinístico:** Ignora variáveis estocásticas (RNG e críticos).
- **Foco em Atributos:** Baseado inteiramente no choque de atributos brutos e tipagem elementar.



O Conceito de Farming Seguro

- Atua como um **filtro predatorial algorítmico** de altíssimo rigor.
- Garante que o jogador seja direcionado apenas para oponentes classificados como extremamente vulneráveis.
- Transforma a incerteza probabilística do combate tradicional em um processo de crescimento garantido.





Engenharia de Dados e Motor de Batalhas

Construindo a base de conhecimento
estruturada

Arquitetura de Dados Sintéticos



Motor Determinístico

Desenvolvimento de um simulador customizado. Utiliza os **Status Máximos** dos Pokémons, abandonando os Status Base para evitar distorções de escala na simulação.



Geração de Dados

Criação autônoma de um dataset de treinamento rotulado, robusto e perfeitamente equilibrado contendo **10.000 confrontos** sintéticos simulados.



Feature Engineering

Tradução da matriz de vantagens e fraquezas de tipos em novas **variáveis contínuas numéricas** (ex: 0.5, 2.0) para interpretação contextual da IA.

```
"Terapagos Normal Form": {
  "Type": "Normal",
  "Species": "Tera Pok\u00e9mon",
  "Height": "0.2 m (0\u2032\u2033)",
  "Weight": "6.5 kg (14.3 lbs)",
  "Abilities": "1. Tera Shift",
  "EV Yield": "1 Defense",
  "Catch Rate": "255 (33.3% with Pok\u00e9Ball, full HP)",
  "Base Friendship": "\u2014",
  "Base Exp": "\u2014",
  "Growth Rate": "Slow",
  "Egg Groups": "Undiscovered",
  "Gender": "50% male, 50% female",
  "Egg Cycles": "\u2014",
  "HP Base": "90",
  "HP Min": "290",
  "HP Max": "384",
  "Attack Base": "65",
  "Attack Min": "121",
  "Attack Max": "251",
  "Defense Base": "85",
  "Defense Min": "157",
  "Defense Max": "295",
  "Special Attack Base": "65",
  "Special Attack Min": "121",
  "Special Attack Max": "251",
  "Special Defense Base": "85",
  "Special Defense Min": "157",
  "Special Defense Max": "295",
  "Speed Base": "60",
  "Speed Min": "112",
  "Speed Max": "240"
},
```



```

TYPE_CHART = {
    'Normal': {'Rock': 0.5, 'Ghost': 0.0},
    'Fire': {'Fire': 0.5, 'Water': 0.5, 'Grass': 2.0, 'Ice': 2.0, 'Bug': 2.0, 'Rock': 0.5, 'Dragon': 0.5, 'Steel': 2.0},
    'Water': {'Fire': 2.0, 'Water': 0.5, 'Grass': 0.5, 'Ground': 2.0, 'Rock': 2.0, 'Dragon': 0.5},
    'Grass': {'Fire': 0.5, 'Water': 2.0, 'Grass': 0.5, 'Poison': 0.5, 'Ground': 2.0, 'Flying': 0.5, 'Bug': 0.5, 'Rock': 2.0, 'Dragon': 0.5},
    'Electric': {'Water': 2.0, 'Grass': 0.5, 'Electric': 0.5, 'Ground': 0.0, 'Flying': 2.0, 'Dragon': 0.5},
    'Ice': {'Fire': 0.5, 'Water': 0.5, 'Grass': 2.0, 'Ice': 0.5, 'Ground': 2.0, 'Flying': 2.0, 'Dragon': 2.0, 'Steel': 0.5},
    'Fighting': {'Normal': 2.0, 'Ice': 2.0, 'Rock': 2.0, 'Dark': 2.0, 'Steel': 2.0, 'Poison': 0.5, 'Flying': 0.5, 'Psychic': 0.5, 'Bug': 0.5},
    'Poison': {'Grass': 2.0, 'Poison': 0.5, 'Ground': 0.5, 'Rock': 0.5, 'Ghost': 0.5, 'Steel': 0.0, 'Fairy': 2.0},
    'Ground': {'Fire': 2.0, 'Electric': 2.0, 'Grass': 0.5, 'Poison': 2.0, 'Flying': 0.0, 'Bug': 0.5, 'Rock': 2.0, 'Steel': 2.0},
    'Flying': {'Grass': 2.0, 'Electric': 0.5, 'Fighting': 2.0, 'Bug': 2.0, 'Rock': 0.5, 'Steel': 0.5},
    'Psychic': {'Fighting': 2.0, 'Poison': 2.0, 'Psychic': 0.5, 'Dark': 0.0, 'Steel': 0.5},
    'Bug': {'Fire': 0.5, 'Grass': 2.0, 'Fighting': 0.5, 'Poison': 0.5, 'Flying': 0.5, 'Psychic': 2.0, 'Ghost': 0.5, 'Dark': 2.0, 'Steel': 0.5},
    'Rock': {'Fire': 2.0, 'Ice': 2.0, 'Fighting': 0.5, 'Ground': 0.5, 'Flying': 2.0, 'Bug': 2.0, 'Steel': 0.5},
    'Ghost': {'Normal': 0.0, 'Psychic': 2.0, 'Ghost': 2.0, 'Dark': 0.5},
    'Dragon': {'Dragon': 2.0, 'Steel': 0.5, 'Fairy': 0.0},
    'Dark': {'Fighting': 0.5, 'Psychic': 2.0, 'Ghost': 2.0, 'Dark': 0.5, 'Fairy': 0.5},
    'Steel': {'Fire': 0.5, 'Water': 0.5, 'Electric': 0.5, 'Ice': 2.0, 'Rock': 2.0, 'Steel': 0.5, 'Fairy': 2.0},
    'Fairy': {'Fire': 0.5, 'Fighting': 2.0, 'Poison': 0.5, 'Dragon': 2.0, 'Dark': 2.0, 'Steel': 0.5}
}

```

```

def get_effectiveness(atk_type, def_type1, def_type2):
    eff1 = TYPE_CHART.get(atk_type, {}).get(def_type1, 1.0)
    eff2 = TYPE_CHART.get(atk_type, {}).get(def_type2, 1.0) if def_type1 != def_type2 else 1.0
    return eff1 * eff2

```



```
1 P1_HP,P1_Atk,P1_Def,P1_SpAtk,P1_SpDef,P1_Speed,P2_HP,P2_Atk,P2_Def,P2_SpAtk,P2_SpDef,P2_Speed,Vantagem_Tipo_P1,Vantagem_Tipo_P2,V
2 324,273,207,251,218,229,280,229,295,174,251,174,1.0,4.0,0
3 300,214,214,214,214,214,398,471,240,251,218,236,0.5,1.0,0
4 404,262,267,225,245,328,324,295,240,273,218,383,1.0,1.0,1
5 398,331,335,344,331,243,524,339,350,394,350,295,1.0,1.0,0
6 282,223,203,240,218,251,314,317,229,185,273,361,2.0,1.0,0
7 338,207,238,247,196,188,372,298,302,353,331,240,1.0,2.0,0
8 386,267,306,392,306,346,294,273,190,262,229,291,2.0,0.5,1
9 354,273,317,273,317,357,474,295,196,196,295,119,1.0,1.0,1
10 354,361,251,229,251,355,294,256,240,185,218,247,1.0,2.0,1
11 394,251,251,350,394,240,304,185,229,163,163,141,1.0,0.5,1
12 364,262,240,416,350,350,334,284,416,196,262,262,2.0,1.0,1
13 324,284,317,262,295,218,404,383,405,152,152,262,2.0,0.5,1
14 300,262,174,174,174,207,314,218,196,196,196,273,1.0,1.0,0
15 414,361,375,251,313,309,374,240,328,383,284,273,1.0,1.0,1
16 454,372,306,482,328,317,424,284,306,317,306,251,1.0,1.0,1
17 314,295,218,196,218,273,394,317,350,339,350,295,1.0,1.0,0
18 310,221,225,243,232,196,344,273,361,317,394,295,0.5,1.0,0
19 324,218,372,306,284,174,354,383,273,174,273,295,1.0,2.0,0
20 384,267,328,377,346,324,280,199,196,218,251,251,1.0,2.0,1
21 284,172,207,172,207,188,374,240,328,383,284,273,1.0,2.0,0
22 304,245,196,245,196,218,384,174,141,196,152,141,1.0,1.0,1
23 454,328,284,295,273,229,356,251,207,311,201,309,1.0,1.0,1
24 344,405,339,240,339,152,294,256,240,185,218,247,1.0,1.0,1
25 354,265,262,196,284,278,334,240,262,295,273,196,1.0,1.0,1
26 304,273,306,130,185,196,350,276,273,287,328,328,0.5,4.0,0
27 324,240,240,339,339,339,364,350,372,394,306,262,1.0,1.0,0
28 296,234,196,196,196,218,360,293,280,348,295,328,1.0,1.0,0
29 334,438,240,361,240,361,274,328,218,218,262,372,1.0,1.0,1
30 358,238,218,256,247,210,374,306,284,262,284,394,2.0,0.5,1
31 344,295,262,240,262,218,304,225,214,225,214,249,1.0,1.0,1
32 364,317,361,394,361,251,364,361,284,251,229,313,1.0,1.0,0
33 304,247,443,225,421,185,288,174,207,232,225,194,1.0,2.0,1
```



Pipeline de Machine Learning

A inteligência preditiva por trás do
sistema



Comparação de Arquiteturas

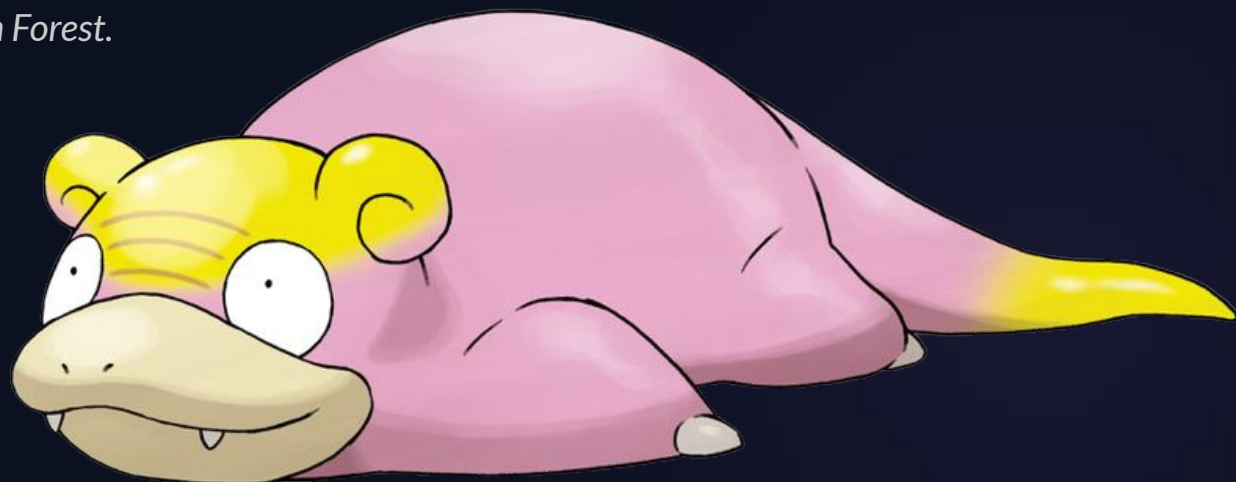
O sistema foi treinado e validado contrastando três famílias poderosas de algoritmos preditivos:

- **Regressão Logística:** Utilizada como baseline linear para comparações rápidas de acurácia.
- **Random Forest:** Modelo denso baseado em árvores de decisão para alta precisão interpretável.
- **Multi-Layer Perceptron (MLP):** Arquitetura de Redes Neurais para capturar e mapear interações dimensionais complexas.



Desafios e Qualidade do Modelo

- ✓ Alinhamento de Features: Correção rigorosa de vazamentos de dados, garantindo que a ordem das colunas na inferência seja estritamente igual ao treinamento.
- ⚖ Padronização Numérica: Aplicação do *StandardScaler* para equalizar escalas dimensionais discrepantes (como HP massivo vs multiplicadores decimais), crucial para a rede neural.
- 🎯 Ajuste de Hiperparâmetros: Aplicação do *GridSearchCV* para testar múltiplas configurações, otimizando a busca pelos parâmetros que geram o melhor modelo de *Random Forest*.





Validação e Performance dos Modelos

Como medimos a qualidade preditiva do sistema

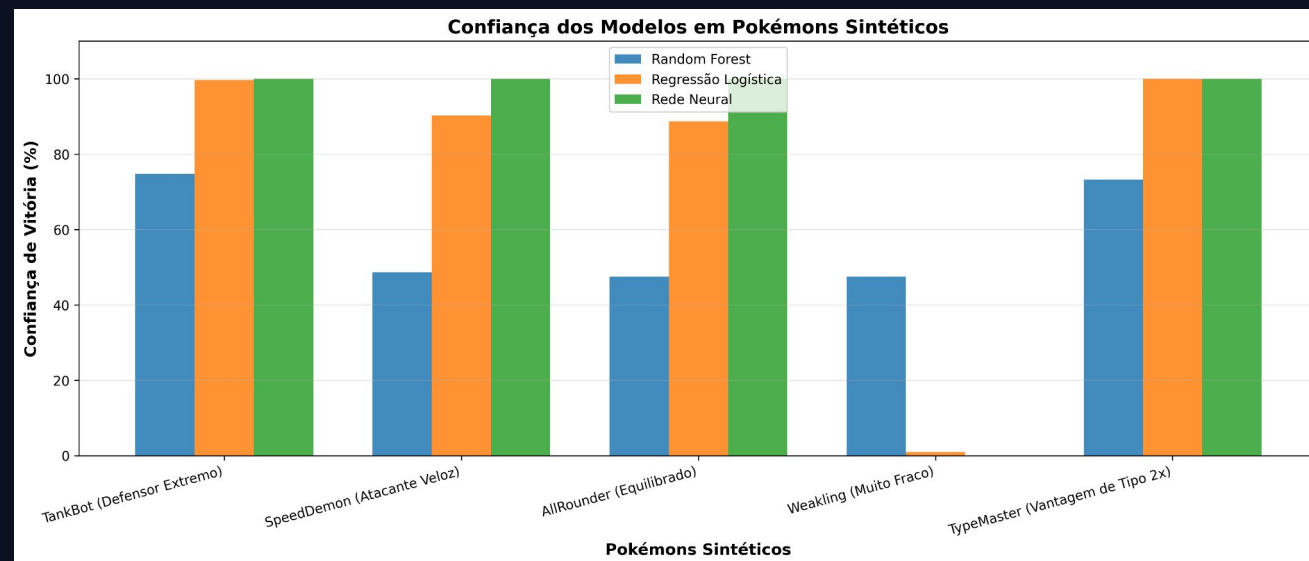
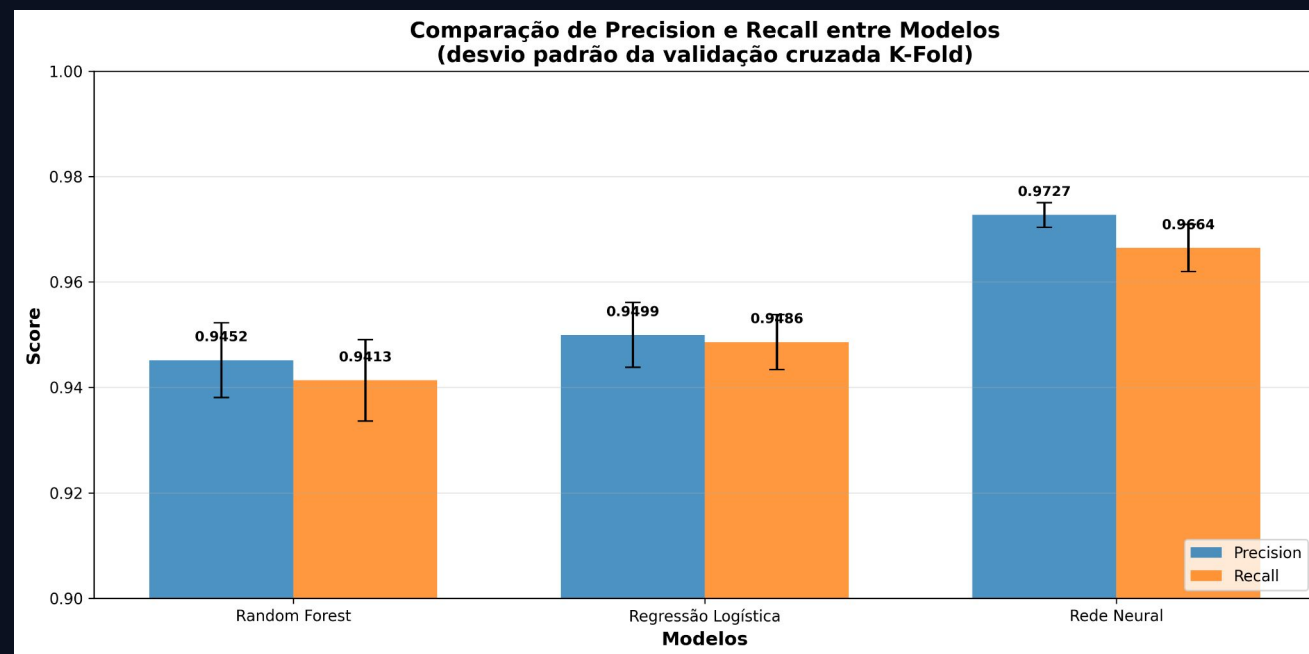
Metodologia de Avaliação

- **Validação Cruzada Estratificada:** K-Fold com $k=5$, preservando a proporção de vitórias/derrotas em cada partição.
- **Métricas Aplicadas:** Precision e Recall, complementado pela Matriz de Confusão, refletindo o impacto real de falsos positivos no contexto de Farming Seguro.
- **Teste de Robustez:** Cinco Pokémons sintéticos extremos contra oponente padrão para validar a generalização.



Resultados e Modelo Eleito

- MLP venceu nas duas métricas: Precision 0.9727 e Recall 0.9664, com menor desvio padrão entre os folds.
- Convergência total nos testes sintéticos: os três modelos concordaram em 100% das predições, com calibrações distintas.
- Decisão: MLP eleita como modelo principal, mas a API expõe os três modelos em paralelo, permitindo contraste de paradigmas em produção.





Arquitetura e Integração (Full-Stack)

Transformando modelos estáticos em um micro serviço web
escalável

Back-end Preditivo (Flask & Python)

- **API RESTful:** Construída sobre Flask para roteamento robusto de requisições de recomendação.
- **Serialização em Disco:** Modelos (.pkl) e escalonadores pré-computados são carregados na inicialização da RAM para garantir respostas em milissegundos.
- **Escalabilidade:** A IA calcula dinamicamente as probabilidades contra mais de 1.000 Pokémons em meras frações de segundo.



Front-end e Produto Final

Interface React Dinâmica: Painéis interativos exibem oponentes validados, tipagens detalhadas e métricas precisas de ganho de Experiência.

Integração Assíncrona: Comunicação bidirecional viabilizada pelo Axios com tratamento robusto de CORS conectando a camada cliente à API Python.

Decisão Visual Acessível: O sistema traduz a complexidade probabilística em cards limpos, listando instantaneamente alvos que obedecem rigidamente à Regra no Front-end (>50%+).



Interface Final

POKÉDEX BATTLE

CAMPO DE BATALHA

POKÉDEX

Campo de Batalha

Escolha um Pokémon e descubra quais adversários ele tem maior chance de vencer.

Pikachu

TROCAR

HP35

ATK55

DEF40

SP.ATK50

SP.DEF50

SPD90

Mostrar adversários com chance de vitória maior ou igual a

65%

ANALISAR MATCHUPS

REINICIAR

Pokémon que **Pikachu** tem maior chance de vencer

20 resultado(s) avaliados

FONTE: BACKEND

Surskit

XP: 54

Ledyba

XP: 53

Rookidee

XP: 49

Pokémon que **Pikachu** tem maior chance de vencer

20 resultado(s) avaliados

FONTE: BACKEND

Surskit

XP: 54

Modelos

Chance de vitória

Random Forest:87.1%

Regressão Logística:100%

Rede Neural:100%

Ledyba

XP: 53

Modelos

Chance de vitória

Random Forest:86.6%

Regressão Logística:100%

Rede Neural:100%

Rookidee

XP: 49

Modelos

Chance de vitória

Random Forest:86.6%

Regressão Logística:100%

Rede Neural:100%

Wingull

XP: 54

Modelos

Chance de vitória

Random Forest:86.4%

Regressão Logística:100%

Rede Neural:100%

Corvisquire

XP: 128

Modelos

Chance de vitória

Random Forest:85.8%

Regressão Logística:99.9%

Rede Neural:100%

Wimpod

XP: 46

Modelos

Chance de vitória

Random Forest:85%

Regressão Logística:100%

Rede Neural:100%

Dewpider

XP: 54

Modelos

Chance de vitória

Random Forest:84.7%

Regressão Logística:100%

Rede Neural:100%

Luvdisc

XP: 116

Modelos

Chance de vitória

Random Forest:84.6%

Regressão Logística:99.9%

Rede Neural:100%

Wishiwashi Solo Form

XP: 61

Modelos

Chance de vitória

Random Forest:84.5%

Regressão Logística:100%

Rede Neural:100%

Hoothoot

XP: 52

Modelos

Chance de vitória

Random Forest:84.4%

Regressão Logística:100%

Rede Neural:100%

Combee

XP: 49

Modelos

Chance de vitória

Random Forest:83.6%

Regressão Logística:100%

Rede Neural:100%

Weedle

XP: 39

Modelos

Chance de vitória

Random Forest:83.1%

Regressão Logística:93.1%

Rede Neural:100%

Pokédex

Explore os Pokémon disponíveis para a batalha.



#001

Bulbasaur

GRASS POISON



#002

Ivysaur

GRASS POISON



#003

Venusaur

GRASS POISON



#004

Charmander

FIRE



#005

Charmeleon

FIRE



#006

Charizard

FIRE FLYING



#007

Squirtle

WATER



#008

Wartortle

WATER



#009

Blastoise

WATER



#010

Caterpie

BUG



#011

Metapod

BUG



#012

Butterfree

BUG FLYING



#013

Weedle

BUG POISON



#014

Kakuna

BUG POISON



#015

Beedrill

BUG POISON



#016

Pidgey

NORMAL FLYING



#017

Pidgeotto

NORMAL FLYING



#018

Pidgeot

NORMAL FLYING



Gotta catch em all

Obrigado pela sua atenção!

